- 5

2026-03-20

. 1
. 1
. 1
5 1
. 3
1: 3
2: STDP 4
3: 4
4: 4
. 4
. 5
. 5
. 5

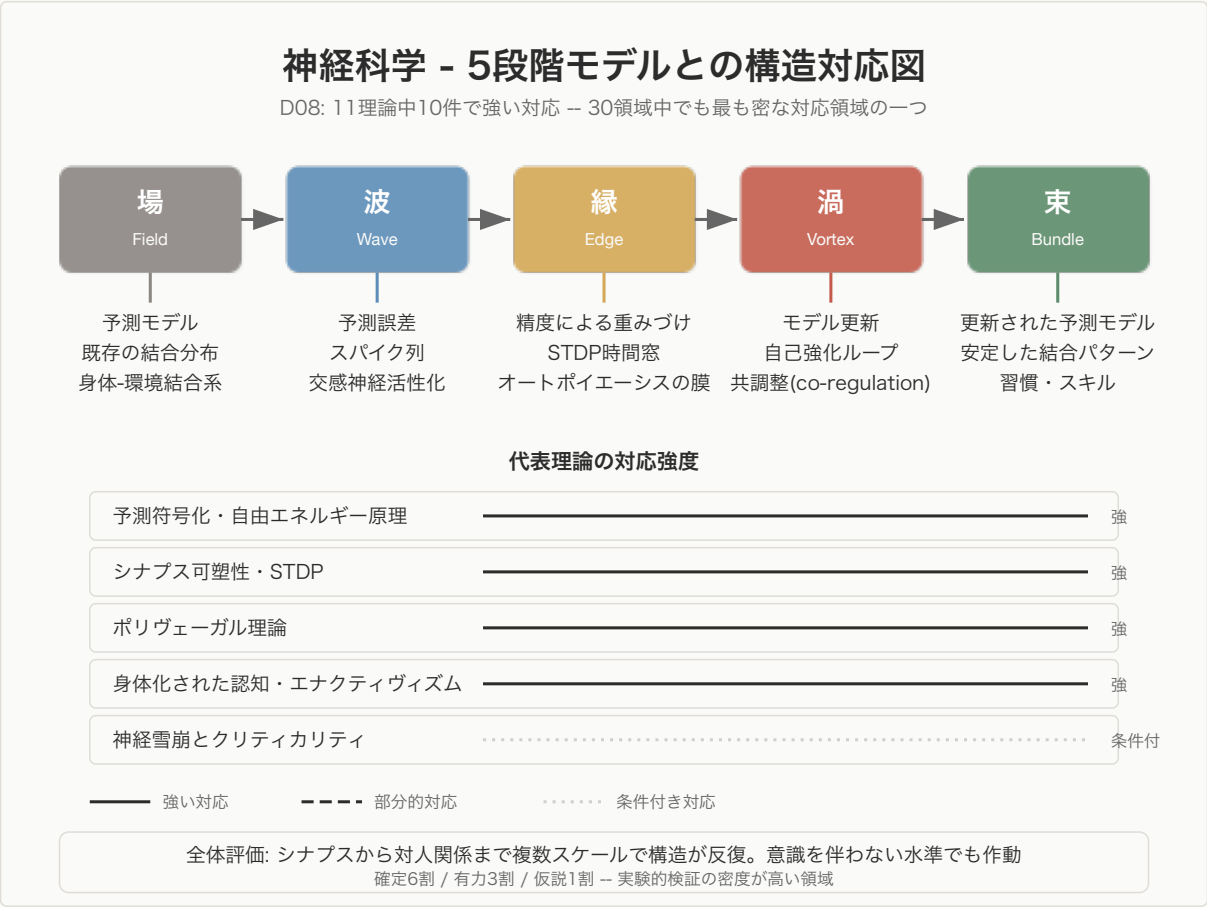
5

- : 11
- : 5
- : 10 1
- : 6 3 1
- 30

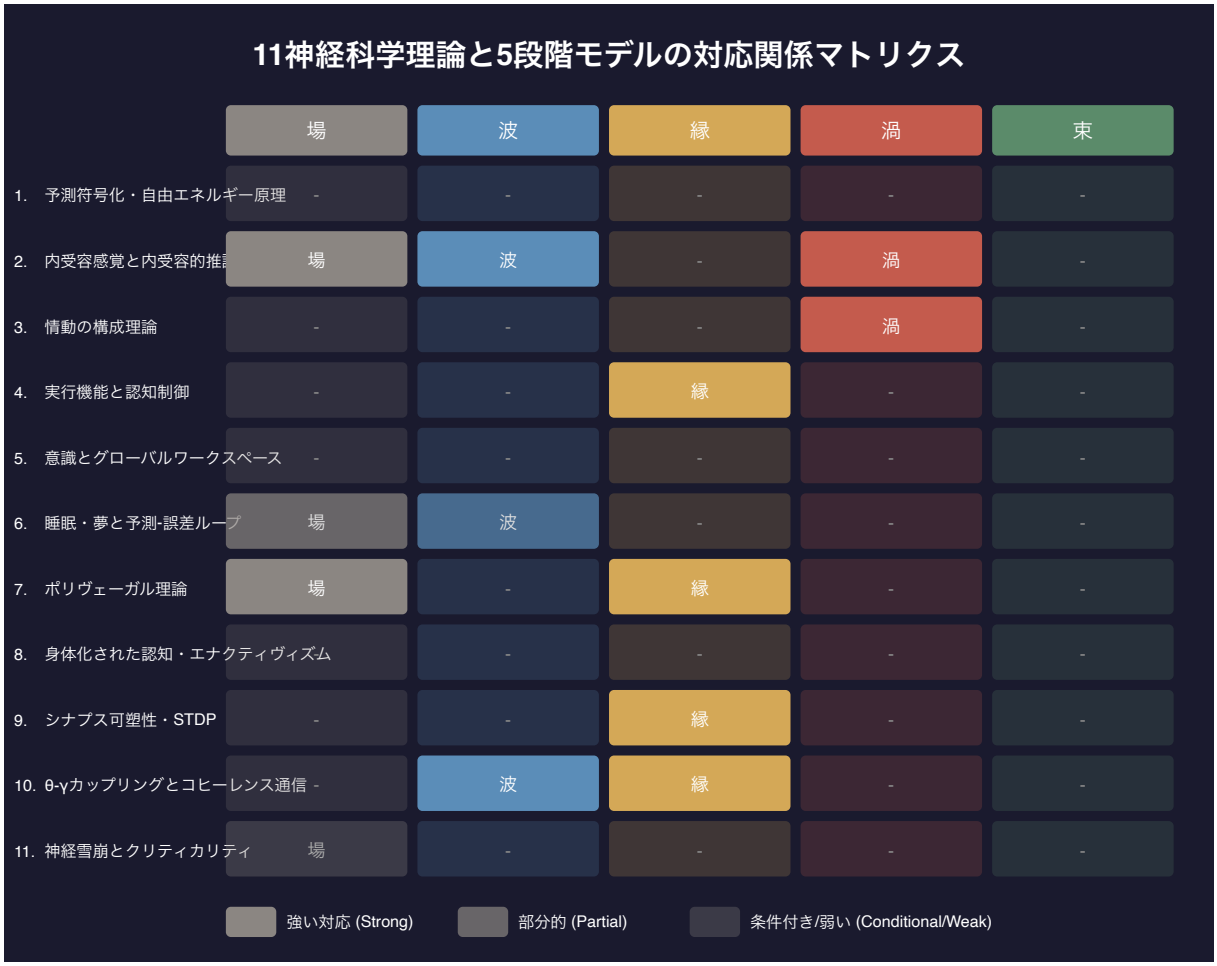
5

D08 神経科学 — 5段階モデルとの構造対応調査
11理論の横断的分析
場
波
縁
渦
束
Phase 1-2: 文献確認・理論選定
Phase 3-4: 構造対応の判定
Phase 5: 論拠監査
Phase 6: 構造再読（4軸再評価）
Phase 7: 横断統合
強い対応: 8件
部分的対応: 2件
条件付き: 1件

1: Domain —


神経科学 - 5段階モデルとの構造対応図
D08: 11理論中10件で強い対応 -- 30領域中でも最も密な対応領域の一つ
場
Field
波
Wave
縁
Edge
渦
Vortex
束
Bundle
予測モデル
既存の結合分布
身体-環境結合系
予測誤差
スパイク列
交感神経活性化
精度による重みづけ
STDP時間窓
オートポイエーシスの膜
モデル更新
自己強化ループ
共調整(co-regulation)
更新された予測モデル
安定した結合パターン
習慣・スキル
代表理論の対応強度
予測符号化・自由エネルギー原理
強
シナプス可塑性・STDP
強
ポリヴェーガル理論
強
身体化された認知・エナクティヴィズム
強
神経雪崩とクリティカリティ
条件付
強い対応
部分的対応
条件付き対応
全体評価: シナプスから対人関係まで複数スケールで構造が反復。意識を伴わない水準でも作動
確定6割 / 有力3割 / 仮説1割 -- 実験的検証の密度が高い領域

2:



3: Domain — ×5

#	/	
1		Friston, Clark, Rao & Ballard
2		Craig, Seth, Barrett
3		Barrett, Damasio, LeDoux
4		Miller & Cohen, Botvinick, Aron
5		Dehaene, Tononi, Seth
6	-	Hobson, Nir & Tononi, Domhoff
7		Porges
8		Varela, Thompson, Maturana
9	STDP	Bliss & Lomo, Markram, Bi & Poo
10		Fries, Canolty
11		Beggs & Plenz

1:

- : Rao & Ballard 1999, Friston 2010

- : 5
  -
  -
  - precision
  -
  -
- :

2: STDP

- : Markram et al. 1997, Bi & Poo 1998
- : 5
  -
  -
  -
  -
  -
- : 5

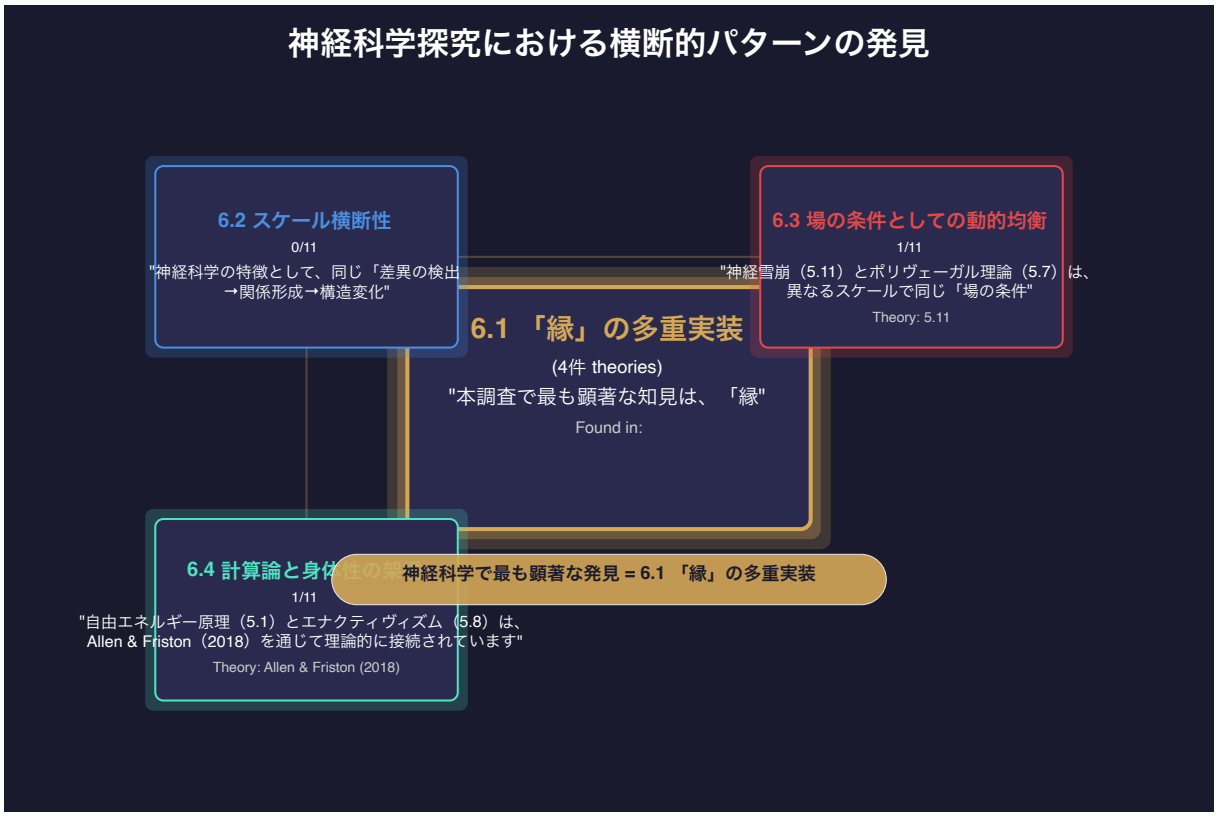
3:

- : Porges 2011
- : 5
  -
  -
  -
  -
  -
- :

4:

- : Varela, Thompson & Rosch 1991
- :
  -
  -
  -
  -
  -
- : 5

	/
	CTC STDP STDP CTC STDP CTC STDP CTC STDP



4: Domain —

- : STDP CTC
- :
- : STDP 5
- :

-
- precision
- SOC
- Grossman & Taylor 2007
- 5

- 5 30 11 10
- :
  1.
  2. 5
  3.
- : 6 CTC 3 1